

Sistemas Multiagente

Parcial - Letra 1

17 de Diciembre de 2020

1. Uno

Dentro del universo de juegos de mesa, uno de los más jugados es el “UNO”, que se comercializa bajo varios nombres como : “Camaleón”, “Jodete”, etc. La particularidad de este tipo de juegos es que existen acciones que habilitan al cambio del orden de los turnos: saltar al siguiente jugador, dar vuelta la ronda y jugar de nuevo.

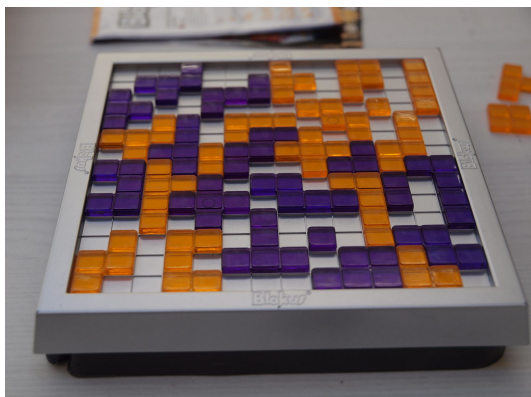
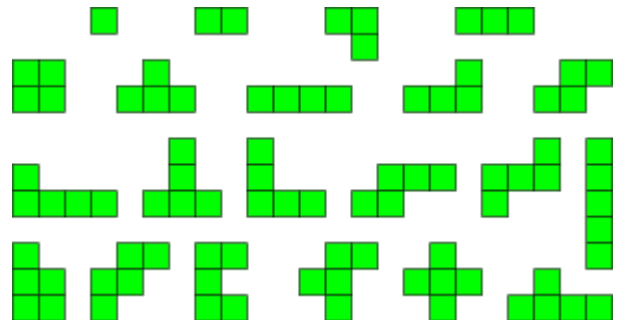
Explique qué cambia en la formulación matemática teórica a la hora de resolver los valores de estos juegos. Explique con el mayor nivel de detalle, como modelaría los estados y la función de asignación de agente. Ejemplifique.

2. Blokus

Otro juego conocido es el Blokus <https://www.youtube.com/watch?v=9LDM0xFDCFY>, en el que los jugadores tratan de ocupar la mayor parte del tablero con fichas de su color.

Las reglas de juego estándar para todas las variaciones del juego son las siguientes:

El orden de juego se basa en el color de las piezas: azul, amarillo, rojo, verde. La primera pieza jugada de cada color se coloca en una de las cuatro esquinas del tablero. Cada nueva pieza jugada debe colocarse de modo que toque al menos una pieza del mismo color, permitiéndose solo el contacto de esquina a esquina; los bordes no se pueden tocar, cuando están involucradas dos piezas de diferente color.



Cuando un jugador no puede colocar una pieza, pasa y el juego continúa con normalidad. El juego termina cuando nadie puede colocar una pieza.

Cuando termina un juego, cada jugador cuenta todos los cuadrados de las fichas que NO colocó en el tablero, cada uno cuenta como -1 (por ejemplo, un tetromino vale -4 puntos). Un jugador que jugó todas sus piezas recibe un

bono de +20 puntos si la última pieza jugada fue un monómino, o un bono de +15 puntos para cualquier otra pieza.

El jugador con la puntuación más alta gana.

Defina una función de evaluación y verifique que cumple con la definición de ser una buena función de evaluación.

3. Ventas fraudulentas

Usted es contactado por una empresa de ventas online, dicha empresa necesita asistencia a fin de comprender los patrones de comportamiento de posibles usuarios estafadores. Para ello usted propone la realización de un experimento con el objetivo de analizar las preferencias de los usuarios. Para ello obtiene un focus group de usuarios, estos realizan una compra y son informados que pueden estar ante un caso de entrega fraudulenta, o sea, un vendedor que en vez de entregar el producto indicado, entrega una copia de menor calidad (ver ejemplo en Figura 1).



Figura 1. Usuario estafado.

Ante este tipo de eventos, cuya distribución es desconocida, los usuarios que forman parte del experimento tienen la oportunidad de elegir pagar con dinero falso, en cuyo caso el costo por el objeto recibido se vuelve cero. La siguiente matriz representa la problemática y un indicador de la percepción del valor “obtenido” tanto por el usuario como por el vendedor.

	Entregar un producto fraudulento	Entregar un producto original
Pagar con dinero falso	-10, -10	50 , -50
Pagar con dinero real	-50, 50	10, 10

¿Qué cree usted qué hará el usuario? Discuta y justifique su respuesta.

4. Cajas

Hay 2 jugadores, A y B, y 3 cajas, C1, C2 y C3, que contienen los siguientes números:

- $C1 = \{-5, 15\}$
- $C2 = \{30, -12\}$
- $C3 = \{-16, 48\}$

Comienza el jugador A eligiendo una caja entre las opciones C1, C2 y C3. Luego juega B. En las cajas C1 y C3, B elige un número. En la caja C2, existe un genio mágico que obliga a B a jugar con él un juego de suma cero, de acuerdo a la siguiente matriz de utilidad expresada en función del jugador fila (jugador B):

		Genio	
		L	R
Jugador B	L	1	-2/3
	R	0	1/3

Para elegir en la caja C2, B tiene que usar la estrategia que maximiza el valor del juego contra el Genio.

Calcular los valores del juego, indicando en cada caso que caja debe elegir A, para:

- Minimax
- Expectimax asumiendo que el jugador B tiene 0.5 de probabilidad de elegir cualquier recompensa (en C1 y C3)

Nota: En C2 se asume que B juega de acuerdo a Nash contra el Genio